الروابط والخصائص الفيزيائية

💡 **فكرة الدرس:** نوع الترابط يحدد **الحالة الفيزيائية** و**درجات الانصهار** و**الذوبانية** و**التوصيل الكهربائي**. المركبات الأيونية صلبة عالية الانصهار وتوصل مصهورة أو مذابة، والفلزات توصل صلبة وسائلة، والمركبات التساهمية البسيطة منخفضة الانصهار ولا توصل.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقارن خصائص المواد الأيونية والفلزية والتساهمية
- أفسر الخصائص بنوع الترابط
- أتعرف التحلل المائي

📖 مفردات الدرس

التحلل المائي
تفكك مركب بتفاعله مع الماء

الإلكترونات غير المتمركزة
إلكترونات حرة الحركة في الفلز

الشبكة البلورية
ترتيب منتظم للأيونات أو الذرات

التراكيب التساهمية الضخمة
شبكات من ذرات مترابطة تساهميًا مثل الماس

المركبات الأيونية

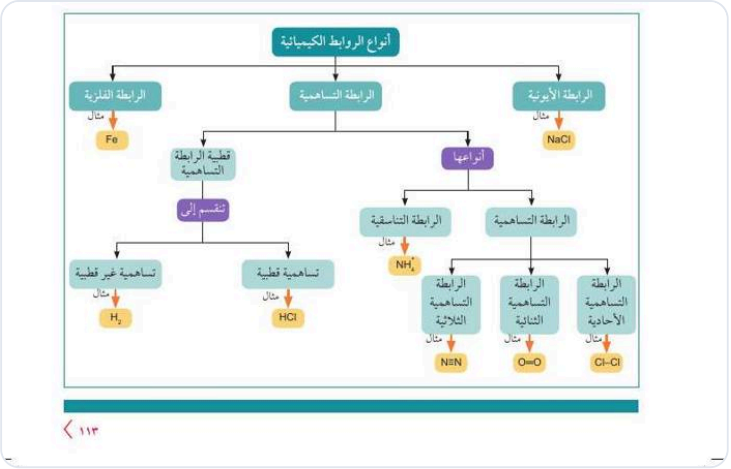
- صلبة عند درجة حرارة الغرفة بسبب قوى التجاذب الكهروستاتيكي القوية
- درجات انصهار وغليان مرتفعة
- تذوب غالبًا في الماء
- توصل الكهرباء مصهورة أو مذابة فقط لتحرر الأيونات

الفلزات

- درجات انصهار مرتفعة غالبًا
- توصل الكهرباء صلبة ومصهورة بسبب الإلكترونات غير المتمركزة
- لا تذوب في الماء

المركبات التساهمية البسيطة

- غازات أو سوائل أو صلبة منخفضة الانصهار
- لا توصل الكهرباء
- بعضها يذوب في الماء إذا كوّن روابط هيدروجينية مثل الإيثانول
- بعضها يتحلل مائيًا مثل HCl و $SiCl_4$



مخطط أنواع الروابط الكيميائية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يوصل كلوريد المغنيسيوم الكهرباء مصهورًا لا صلبًا؟

الحل: لأن أيوناته في الحالة الصلبة ثابتة في الشبكة، وعند الانصهار تصبح حرة الحركة

⭐ تذكّر

- التوصيل يحتاج جسيمات مشحونة حرة الحركة: أيونات أو إلكترونات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المركبات الأيونية الصلبة توصل الكهرباء، والصحيح أنها لا توصل إلا مصهورة أو مذابة

🧩 **نشاط:** صمم جدولًا مقارنًا لخصائص NaCl و Cu و H_2O و CH_4

✅ أختبر نفسي

١. لماذا توصل الفلزات الكهرباء؟

٢. متى يوصل المركب الأيوني؟

٣. لماذا يذوب الإيثانول في الماء؟

الإجابات: (١) لوجود إلكترونات غير متمركزة ، (٢) مصهورًا أو مذابًا ، (٣) يكوّن روابط هيدروجينية معه